

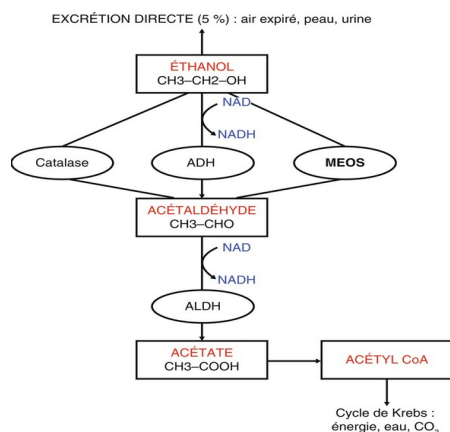
16.6 Toxicologie de l'éthanol

Généralité

- Responsable de 41000 décès chaque année
- Intoxication aiguë ou ivresse et intoxication chronique ou éthylysme

- **Petite molécule, volatile, incolore, mobile**
- **Densité = 0,8**
- Miscible à l'eau, à l'éther, aux solvants organique

Mécanisme de toxicité



- Catalase principalement retrouvé dans le SNC, inductible par l'alcoolisme chronique
- MEOS = Voie du CYP2E1
- En cas de consommation importante ou d'alcoolisme chronique
- Induit la formation EROS
- Existence d'un polymorphisme sur l'ALDH pouvant accumuler de l'Acétaldéhyde (↗ sd antabuse)
- Activité de l'ADH ralentit chez les alcoolique chronique

- Ethanol

- **Agoniste GABAergique et antagoniste NMDA → Dépresseur du SNC**
- **Stimulation dopaminergique → Circuit de la récompense**
- Favorise la production d'opioïdes endogènes
- Fluidification des mb neuronale, irritation des muqueuse digestive, effets épigénétique

- Acétaldéhyde

- **Sd antabuse**
- Réactif électrophile → adduits sur l'ADN et les protéines
- ↗ de l'inflammation

- ↗ rapport NADH / NAD

- ↗ consommation d'O2 → Hypoxie de hépatocytes
- ↗ Lactates → **Acidose métabolique et hyperuricémie**
- ↘ de la β Oxydation et ↗ Lipogenèse → **Stéatose**
- ↘ Néoglucogenèse → **Hypoglycémie**

- Adénosine (métabolite de l'acétate)

- Vasodilatation et ↘ de la Fc → **Risque d'hypothermie**

Sd antabuse

- Mécanisme → **Accumulation d'acétaldéhyde par inhibition (ou polymorphisme) de l'ALDH**

- Étiologies

- **Disulfirame**
- Métronidazole, céphalosporines, sulfamides, coprin noire d'encre...
- Produits chimique (dithiocarbamate, cyanamide calcique, diméthylformamide)

- Signes cliniques

- Vasodilatation généralisé → malaises, céphalées, hypotension
- Collapsus CV, tachycardie réactionnelle, arythmie
- Coma, nausée, vomissements, hypoglycémie, neuropathie extensive

- Traitements → **Fomépizole 7mg/kg**

Interactions médicamenteuses

Pharmacodynamique

- Potentialise les effets dépresseurs centraux (Bzd , anti H1, morphinique)
- ↗ de la vasodilatation avec vasodilatateurs → Risque collapsus CV
- Amplification de l'effets de diurétiques thiazidique (↗ l'élimination rénale de certains med)

Pharmacocinétique	<u>Alcoolisation aiguë</u>		<u>Alcoolisation chronique</u>
	- Favorise l'évacuation gastrique à faible dose mais un spasme pylorique à forte dose		
	- Favorise la solubilisation de médicaments liposolubles (BZD)		
	- Augmentation du flux sanguin hépatique et augmentation de l'effet de 1 ^{er} passage		- Diminution du flux sanguin hépatique (anastomose porto-cave) - Augmentation de la fraction libre des médicaments en cas d'hypoalbuminémie - Ascite augmente le Vd des médicaments
	- Inhibiteur compétitif au niveau de l'ADH ou du CYP450 (diminue la toxicité du paracétamol en limitant la production de NAPQI)		- Inducteur du CYP450 - Insuffisance hépatocellulaire à un stade tardif : diminution du métabolisme
Toxicocinétique			
Absorption	- Essentiellement au niveau de l'estomac et du grêle - Possible au niveau pulmonaire (exposition pro) et cutané (exposition pédiatrique) - Absorption en 30 – 90 minutes - Modifié par la vacuité, le degré d'alcool, la rapidité d'ingestion, la caractère gazeux		
Distribution	- Pas de liaisons aux protéines plasmatique - Distribution rapide dans les tissus vascularisé (cerveau, poumons , foie , liquide amniotique) Calcul de l'alcoolémie théorique (en g/L) ➤ Vd = 0,7 L/kg chez les enfants ➤ Vd = 0,6 L/kg chez les hommes ➤ Vd = 0,5 L/kg chez les femmes $A = \frac{Dose_{supposée\ ingérée}(mL) \times 0,8 \times degré\ alcoolique}{Poids \times Vd}$		
Métabolisation	→ hépatique à 90% (Voir mécanisme d'action toxique)		
Elimination	<u>Cinétique d'ordre 0/ Environ 0,15 g/L/h</u> → 2-10% sous forme inchangée - <u>Voie rénale</u> → rapport alcoolurie/alcoolémie = 1,30 - <u>Voie pulmonaire</u> → Rapport C° air alvéolaire/ Alcoolémie = 1/2100 - Dans le lait maternelle, les larmes, salive, sueur		
Intoxication aiguë			
Clinique	Toxidrome de myorelaxation 1. Ebriété, excitation psychomotrice → 0,3 à 2 g/l - Désinhibition centrale, ↘ de l'autocontrôle, euphorie , humeur labile 2. Ivresse, incoordination et instabilité → 2 à 3 g/L - Désorientation , mydriase, diplopie, somnolence , nausées vomissements 3. Coma éthylique, dépression profonde du SNC > 3 g/L - Coma calme, profond , hypotonique , hyporéflétique, hypothermique		
	Complications	- <u>Respiratoire</u> - Hypoventilation alvéolaire (centrale ou obstructive) - Pneumopathie d'inhalation - <u>Convulsions</u> - Abaissement du seuil epileptogène, ++ si éthyliste chronique - <u>Hypothermie</u> Lié à la vasodilatation et à la dépression de la thermorégulation - <u>Cardiovasculaire</u> - Hypotension , tachycardie, tb du rythme, allongement du QT - <u>Métabolique</u> Hypoglycémie Hypernatrémie → déshydratation hyperosmolaire par action anti-vasopressine (polyurie et hypernatrémie) Hyponatrémie de dilution secondaire après déclenchement de la soif et rebond de vasopressine	

Diagnostic	• Éthanolémie (sanguine ou air expiré) • ↗ du trou osmolaire • Hyperuricémie, Hypoglycémie, cétose urinaire • Modification de la natrémie • Acidose métabolique ou respiratoire	
Thérapeutique	Ebriété	→ Lutte contre l'agitation et l'anoxie. Mise au repos, PLS, perfusion de B6 , Bzd ?
	Coma éthylique	- <u>Symptomatique</u> • Réchauffage car hypothermie • Ventilation assisté, intubation • Soluté de remplissage/ isoprénaline → Hypotension • Bicarbonate → Acidose métabolique • Sérum glucosé → Hypoglycémie - Hémodialyse dans les cas sévères
Intoxications chroniques		
Clinique	- <u>Système nerveux</u> • Dégénérescence des tissus cérébraux (atrophie cérébelleuse, atrophie cérébrale , tb psychique, tb vigilance) • Encéphalopathie hépatique avec possible coma hépatique (complication de cirrhose) • Névrite optique, polynévrite sensitivo-motrice - <u>Système digestif</u> • Stéatose avec hépatosplénomégalie → cholestase → fibrose → Cirrhose → Défaut d'oxydation des AG, accumulation de TG, ↗ du NADH ↗ des radicaux libres... → Risque d'ascite, d'ictères , de surinfections voir de carcinome - <u>Cardiovasculaire</u>: IC, athérosclérose, HTA - <u>Hématologique</u> • Macrocytose érythrocytaires avec ou sans anémie • Leucopénie → ↗ des infections • Risque hémorragique par IH → défaut synthèse des facteurs	
	Sd de sevrage	➤ Augmentation brutale de l'activité glutamatergique lors d'un arrêt soudain de prise ➤ Sueur, tachycardie, hyperthermie, convulsions → delirium tremens = forme grave - <u>Traitements</u>: Bzd, apport hydroélectrique, vitaminothérapie
Diagnostic	- <u>Marqueurs non spécifique</u> ➤ ↗ des γ GT → $T_{1/2}$ de 15 jours donc permet de contrôler un arrêt de consommation ➤ ↗ du VGM → Aussi augmenter en cas de carences en folates ou en B12 ➤ ↗ des transaminases: Rapport ASAT/ALAT > 1 signe une origine alcoolique de la cytolyse - <u>Marqueurs spécifique</u> ➤ Transferrine désialylée (CDT) → Très spécifique et sensible mais $T_{1/2}$ plus court que les γGT → Dépistage des buveurs excessif et contrôle du maintien de l'abstinence ➤ Ethyl-glucuronide → Surveillance de l'abstinence, détectable 24h dans le sang et 36h dans les urines	
Thérapeutique	➤ Acamprosate → Agoniste GABA-A ➤ Baclofène → Agoniste GABA-B, rend indifférent au craving ➤ Disulfirame → Inhibiteur de l'ALDH entraînant des Sd antabuse ➤ Naltrexone, Nalméfène ➤ Supplémentation en vit B1,B6 et B9	